2012 级第 1 学期高等数学考试试题

一、**填空题**(本题 15 分，每小题 3 分)

1、$\mathrm{d}\int\mathrm{d}\int\mathrm{d}\int\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=$_____.

2、曲线 $y=\frac{x^2+x}{x^2-1}$ 的渐近线的条数为 _____.

3、$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{1+x^2}\mathrm{d}x=$_____.

4、设 $f(x)=\begin{cases}x+\pi, & -\pi\le x<0,\\ 0, & x=0,\\ 1, & 0<x\le\pi\end{cases}$ 是以 2π 为周期的 Fourier 级数的和函数

为 $S(x)$，则 $S(x)$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上的表达式为_____.

5. 设 $y=x(x-1)(x-2)\cdots\cdots(x-n)$，则 $y^{(n+1)}=$_____.

二、**选择题**(本题 15 分，每小题 3 分)

1、当 $x\to1$ 时，函数 $\frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的极限是（　　）

（A）0；　　（B）2；　　（C）∞；　　（D）不存在.

2、设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导，$x_1,x_2\in(a,b)$，则至少存在一点 ξ，使（　　）成立.

A. $f(b)-f(a)=(b-a)f'(\xi),\xi\in(a,b)$；

B. $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)f'(\xi),\xi\in(a,b)$；

C. $f(x_2)-f(x_1)=(x_2-x_1)f'(\xi)$，　ξ 在 x_1 与 x_2 之间；

D 以上结论都不成立.

3、曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成的图形面积可表示为（　　）

A. $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x-\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$　　D. $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$

4、设$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)=g(x)$，$h(x)=x^2$，则$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(h(x))=$（　　）

A. $g(x^2)$;　　B. $2xg(x)$;　　C. $x^2g(x^2)$;　　D. $2xg(x^2)$

5、若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n^2$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$　（　　）

A. 一定绝对收敛；　B. 一定条件收敛；　C. 一定发散；　D.不能确定

三、（10 分）设 $f(x)=\begin{cases}a+x^2 & x<0\\ 1 & x=0\\ \ln(b+x^2) & x>0\end{cases}$，已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续可导，求参数 a,b 的值并求 $f'(x)$.

四、（共 15 分, 其中第一小题 7 分,第二小题 8 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x^2(1-\cos\sqrt{x})}{\ln(1+x)\sin^2 x}$；

2. 设 $y=y(x)$ 由方程组$\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$所确立，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}$.

五、(10 分) 求不定积分$\int\dfrac{\sin x}{a\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x$，（$a,b$ 不全为 0）.

六、（共 15 分, 其中第一小题 7 分,第二小题 8 分）

1. 设 $f(x)=\int_0^x\dfrac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$，计算$\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$.

2、问 k 为何值时，由曲线 $y=x^2$, 直线 $y=kx(0<k<2)$ 及 $x=2$ 围成的平面图形面积最小？

七、（12 分）设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$，

(1) 证明 $f(x)$ 在开区间 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 内连续;

(2) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n3^{n-1}x^{n-1}$ 的收敛域;

(3) 计算定积分 $\int_0^{\frac{1}{6}} f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

八、（8 分）设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,4]$ 上连续，在开区间 $(0,4)$ 上可导，且 $f(0)+f(1)+f(2)+f(3)=8$，$f(4)=2$，证明必存在 $x\in(0,4)$ 使 $f'(x)=0$.

2012 级第 1 学期高等数学考试试题参考答案

一、填空题

1、$\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ ；2、2；3、0 ；4、$\begin{cases} x+\pi, & -\pi<x<0, \\ 1, & 0<x<\pi, \\ \frac{\pi+1}{2}, & x=0, \\ \frac{1}{2}, & x=\pm\pi. \end{cases}$ ；5、$(n+1)!$

二、选择题

1、D　2、B 或 C　3、D　4、D　5、D

三、解 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}\ln(b+x^2)=\ln b$，$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to0^-}(a+x^2)=a$，$\because f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，$\therefore \ln b=a=1$，即 $a=1,b=e$。当 $x>0$ 时，$f'(x)=\left[\ln(e+x^2)\right]'=\frac{2x}{e+x^2}$，当 $x<0$ 时，$f'(x)=2x$，

当 $x=0$ 时，$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{f(0+x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{\ln(e+x^2)-1}{x}=0$，

$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to0^-}\frac{f(0+x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1+x^2-1}{x}=0$，故 $f'(x)=\begin{cases} 2x, x<0 \\ \frac{2x}{e+x^2}, x\geq0 \end{cases}$。

四、

1．解. $\because x\to0, \arctan x^2\sim x^2, \ln(1+x)\sim x, 1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{x}{2}$

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{\arctan x^2(1-\cos\sqrt{x})}{\ln(1+x)\sin^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot\frac{x}{2}}{x\cdot\sin^2 x}=\frac{1}{2}$$

2. 解. 方程组$\begin{cases}x=3t^2+2t+3\\ e^y\sin t-y+1=0\end{cases}$两边对 x 求导得$\begin{cases}1=6t\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}+2\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}\\ e^y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\sin t+e^y\cos t\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}-\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=0\end{cases}$，

将$t=0, y\big|_{t=0}=1$代入得$\left.\dfrac{dt}{dx}\right|_{t=0}=\dfrac{1}{2},\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=\dfrac{e}{2}$。

五、解：当$a=0,b\neq 0$时，原式$=\dfrac{1}{b}\int\dfrac{\sin x}{\cos x}\mathrm{d}x=-\dfrac{1}{b}\ln|\cos x|+C$；

当$a\neq 0,b=0$时，原式$=\dfrac{1}{a}\int\dfrac{\sin x}{\sin x}\mathrm{d}x=\dfrac{x}{a}+C$；

当 $a\neq 0,b\neq 0$ 时，设 $T_1=\int\dfrac{\sin x}{a\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x$，$T_2=\int\dfrac{\cos x}{a\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x$，则

$aT_1+bT_2=\int dx=x+C_1$，

$aT_2-bT_1=\int\dfrac{a\cos x-b\sin x}{a\sin x+b\cos x}\mathrm{d}x=\int\dfrac{\mathrm{d}(a\sin x+b\cos x)}{a\sin x+b\cos x}=\ln|a\sin x+b\cos x|+C_2$，所以

$T_1=\dfrac{1}{a^2+b^2}(ax-b\ln|\sin x+\cos x|)+C$.

六、

1.解：因为 $f(\pi)=\int_0^{\pi}\dfrac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$，$f'(x)=\dfrac{\sin x}{\pi-x}$，故

$$\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=xf(x)\big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}xf'(x)\mathrm{d}x=\pi f(\pi)-\int_0^{\pi}x\cdot\frac{\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\frac{(\pi-x)\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x=2$$

2、解：$y=x^2$与$y=kx$的交点坐标为$(0,0),(k,k^2)$，所围图形面积为

$A=\int_0^k(kx-x^2)dx+\int_k^2(x^2-kx)dx=\dfrac{1}{3}k^3-2k+\dfrac{8}{3}$，$A'=k^2-2$，$A''=2k$.

令$A'=k^2-2=0$，解得$k=\pm\sqrt{2}(k=-\sqrt{2}$舍去$)$，且$A''(\sqrt{2})>0$，所以，$k=\sqrt{2}$时，$A$有最小值.

七、解：(1) $\because\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(n+1)3^n}{n3^{n-1}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}3\cdot\dfrac{n+1}{n}=3$，所以幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n3^{n-1}x^{n-1}$ 的收敛半径$R=\dfrac{1}{3}$，从而收敛区间为$\left(-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$，而 $f(x)$是此幂级数的和函数，由和函数在收敛区间内的连续性知结论(1)成立.

(2) 因当 $x=\frac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散，当 $x=-\frac{1}{3}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1} n$ 发散，故此幂级数的收敛域为 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$.

(3) 因在收敛区间 $\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$ 内，$\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty} n3^{n-1}x^{n-1}\mathrm{d}x\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x n3^{n-1}x^{n-1}\mathrm{d}x$

$=\sum_{n=1}^{\infty}3^{n-1}x^n=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{\infty}(3x)^n=\frac{1}{3}\cdot\frac{3x}{1-3x}=\frac{x}{1-3x}$. 所以

$$f(x)=\left(\int_0^x f(x)\mathrm{d}x\right)'=\left(\frac{x}{1-3x}\right)'=\frac{1}{(1-3x)^2},x\in\left(-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right)$$

从而 $\int_0^{\frac{1}{6}} f(x)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{6}}\left(\frac{1}{1-3x}\right)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1-3x}\Big|_0^{\frac{1}{6}}=\frac{1}{3}$

八、解：因 $f(x)$ 在闭区间 $[0,4]$ 上连续，故在 $[0,4]$ 上存在最大值 M 与最小值 m，因此 $m\le f(0),f(1),f(2),f(3)\le M$ 。所以 $m\le\frac{f(0)+f(1)+f(2)+f(3)}{4}\le M$，

由闭区间上连续函数的介值定理知: 必存在 $h\in(0,4)$ 使 $f(\eta)=2$

又 $f(\eta)=2=f(4)$，因 $f(x)$ 在 $[\eta,4]$ 上连续，在 $(\eta,4)$ 内可导，故由 Rolle 定理得: 存在 $x\in(0,4)$，使得 $f'(x)=0$.

2013 级第 1 学期高等数学考试试题

一、**填空题**(本题 15 分，每小题 3 分)

1. 当 $x \to 0$ 时，$\sqrt[5]{1+ax}-1$ 与 $\cos\sqrt{x}-1$ 是等价无穷小，则 $a=$ _____ .

2. 设 $\int_1^x f(t)dt = x[f(x)+1]$，则 $f(x)=$ _____ .

3. 对于函数 $f(x)=\ln\sin x$，在区间 $[\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{6}]$ 上使Lagrange中值定理结论成立的点是 $\xi=$ _____ .

4. 已知函数 $f(x)=e^{-x}\ln ax$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处有极值，则 a 的值为_____.

5. 设 $f(x)=\begin{cases} x+\pi, & -\pi \le x < 0 \\ x-\pi, & 0 \le x \le \pi \end{cases}$，则 $f(x)$ 以 2π 为周期的Fourier级数在 $[-\pi,\pi]$ 上的和函数为 $S(x)=$ _____.

二、**选择题**(本题 15 分，每小题 3 分)

1. $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\ln\frac{1}{x}\right)^x =$ (　　)

(A) 0;　　(B) 1;　　(C) -1;　　(D) 2

2. 当 $x>0$ 时，曲线 $y=x\sin\frac{1}{x}$ (　　)

(A) 有且仅有水平渐近线;　　(B) 有且仅有铅直渐近线;
(C) 既有水平渐近线也有铅直渐近线;　　(D) 既无水平渐近线也无铅直渐近线

3. 下列反常积分中收敛的是(　　)

(A) $\int_0^{+\infty}\cos x dx$　　(B) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$　　(C) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}}$　　(D) $\int_{-\infty}^0 e^{-x}dx$

4. 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　)

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$　　(B) $2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos 2\theta d\theta$　　(C) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta d\theta$　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos 2\theta)^2 d\theta$

5. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-a)^n}{n}$ 在 $x>0$ 时发散，在 $x=0$ 时收敛，则常数 $a=$ (　　)

(A) -1;　　(B) 1;　　(C) -2;　　(D) 2

三、(12分)设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos ax}{x}, & x<0\\ 0, & x=0\\ \dfrac{\ln(b+x^2)}{x}, & x>0\end{cases}$，试确定常数 a,b 的值，使 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内处处可导.

四、求解下列各题(共16分，每题8分)

1. 求曲线 $e^{x+y}+xy=0$ 在点 $(1,-1)$ 处的切线与法线方程.

2. 求曲线 $y=x^2-2x, y=0, x=1, x=3$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V.

五、(8分) 设某银行一年内吸纳储户存款的总数与银行付给储户年利率的平方成正比，若银行以20%的年利率把储户存款总数的90%贷出以获取利润，问银行支付给储户的年利率定为多少时，才能获得最大年利润？

六、计算下列各题(共16分，每题8分)

1. 计算不定积分：$\int \dfrac{dx}{e^x(e^x-1)}$；

2. 设 $f(x)=\begin{cases}xe^{-x}, & x\le 0\\ \sqrt{2x-x^2}, & 0<x\le 1\end{cases}$，求 $\int_{-3}^{1} f(x)dx$.

七、(10分) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域以及和函数 $S(x)$.

八、(8分) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续， 在 (a,b) 内可微， 如果 $a\ge 0$， 证明：在 (a,b) 内存在三个数 x_1,x_2,x_3， 使 $f'(x_1)=(b+a)\dfrac{f'(x_2)}{2x_2}=(b^2+ba+a^2)\dfrac{f'(x_3)}{3x_3^2}$ 成立.

2013级第1学期高等数学考试试题参考答案

一、填空题

1. $-\dfrac{5}{2}$； 2. $-\ln|x|-1$； 3. $arc\cot\dfrac{6\ln 0.5}{7\pi}$； 4. $2e^2$； 5. $\begin{cases}x+\pi, & -\pi\le x<0\\ 0, & x=0\\ x-\pi, & 0<x\le\pi\end{cases}$.

二、选择题

1.B； 2.A； 3.C； 4.A； 5.A.

三、$a=\pm\sqrt{2}, b=1$.

四、1. 切线方程为 $y=-1$； 法线方程为 $x=1$.　　2. 9π.

五、设年利率为 x，总存款为 y，则 $y = kx^2 \quad (k > 0, x > 0)$，

利润函数为 $R(x)$，依题意 $R(x) = 0.2 \times 0.9y - xy = 0.18kx^2 - kx^3$，

$R'(x) = 0.36kx - 3kx^2 = kx(0.36 - 3x)$

令 $R'(x) = kx(0.36 - 3x) = 0$，得 $x = 0.12$ 为唯一驻点，

且 $R''(x) = 0.36k - 6kx$，$R''(0.12) = -0.36k < 0$，

所以，当 $x = 0.12$ 时，$R(x)$ 最大，故年利率定为12%可获得最大年利率.

六、1. $\int \frac{dx}{e^x(e^x - 1)} = \ln|e^x - 1| - x + \frac{1}{e^x} + C$；2. $\int_{-3}^{1} f(x)dx = -2e^3 - 1 + \frac{\pi}{4}$.

七、收敛域为 $[-2,2)$，和函数为 $S(x) = \ln 2 - \ln(2 - x)$.

八、证：由Lagrange中值定理可知，存在 $x_1 \in (a,b)$ 使得

$$f'(x_1) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = (b + a)\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = (b^2 + ba + a^2)\frac{f(b) - f(a)}{b^3 - a^3},$$

取 $g(x) = x^2$，则由Cauchy中值定理可知，存在 $x_2 \in (a,b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(x_2)}{2x_2},$$

取 $h(x) = x^3$，则由Cauchy中值定理可知，存在 $x_3 \in (a,b)$ 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{b^3 - a^3} = \frac{f'(x_3)}{3x_3^2},$$

因此在 (a,b) 内存在三个数 x_1, x_2, x_3 使

$$f'(x_1) = (b + a)\frac{f'(x_2)}{2x_2} = (b^2 + ba + a^2)\frac{f'(x_3)}{3x_3^2}$$ 成立.

2014级第1学期高等数学考试试题

一、**填空题**(本题 15 分，每小题 3 分)

1. $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{1}{n^2}+\dfrac{1}{(n+1)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(n+n)^2})=$_____.

2. $x=0$ 为函数 $f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\\ 0, & x=0\end{cases}$ 的_____间断点.

3. 设 $f(x)=\dfrac{x^2}{1-x^2}$，则 $f^{(2015)}(0)=$_____.

4. $\int x\sec^2 x dx=$_____.

5. 周期为 2 的函数 $f(x)$，它在一个周期上的表达式为 $f(x)=x,-1\le x<1$，设它的傅里叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(1.5)=$_____.

二、**选择题**(本题 15 分，每小题 3 分)

1. 设函数 $f(x)=(1+x+\cdots+\dfrac{x^n}{n!})e^{-x}$，则(　　)

(A) 当 n 为奇数时，$f(x)$ 在 $x=0$ 取极大值；

(B) 当 n 为奇数时，$f(x)$ 在 $x=0$ 取极小值；

(C) 当 n 为偶数时，$f(x)$ 在 $x=0$ 取极大值；

(D) 当 n 为偶数时，$f(x)$ 在 $x=0$ 取极小值

2. 曲线 $y=\dfrac{1+e^{-x^2}}{1-e^{-x^2}}$，则该曲线(　　)

(A) 没有渐近线；　　(B) 仅有水平渐近线；

(C) 仅有铅直渐近线；　　(D) 既有水平渐近线又能铅直渐近线

3. 下列广义积分收敛的是(　　)

(A) $\int_1^{+\infty}\dfrac{dx}{\sqrt{x}}$；　(B) $\int_0^1\dfrac{dx}{\sqrt{x^3}}$；　(C) $\int_{-1}^1\dfrac{dx}{x^2}$；　(D) $\int_1^{+\infty}xe^{-x}dx$

4. 曲线 $y=\ln x$ 及直线 $x=e$，x 轴所围成的图形绕 y 轴旋转形成的旋转体的体

积为V_y，则有$V_y=$（　　）

(A) $\frac{\pi}{2}e^2$；　(B) $\frac{\pi}{2}(e^2-1)$；　(C) $\frac{\pi}{2}(e^2+1)$；　(D) πe^2

5. 下列级数条件收敛的是(　　)

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n}{2n+10}$；　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n^3}}$；　(C) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\frac{1}{2})^n$；　(D) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{3}{\sqrt{n}}$

三、（共 14 分，每小题 7 分）求下列各极限

1. 设函数 $f(x)=\frac{2+e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{4}{x}}}+\frac{\sin x}{|x|}$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$.

2. $\lim\limits_{x\to 0}\frac{a^x-a^{\sin x}}{x^3}(a>0)$.

四、（10 分）某房地产公司有 50 套公寓要出租，当租金定为每月 180 元时，公寓会全部租出去. 当租金每月增加 10 元时，就有一套公寓租不出去，而租出去的房子每月需花费 20 元的整修维护费.试问房租定为多少可获得最大收入?

五、（共 16 分，每小题 8 分）求解导数题

1. 设曲线方程为 $\begin{cases}x=2t+3+\arctan t\\ y=2-3t+\ln(1+t^2)\end{cases}$，求该曲线在 $x=3$ 处的切线方程；

2. 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $2y-x=(x-y)\ln(x-y)$ 确定，求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

六、（9 分）将函数 $y=\ln(1-x-2x^2)$ 展开成 x 的幂级数，并指出其收敛域.

七、（共 14 分，每小题 7 分）求解下列各题

1. 已知 $f'(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 0\\ \sin x, & x<0\end{cases}$，求 $f(x)$.

2. 求星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t\\ y=a\sin^3 t\end{cases},(0\leq t\leq 2\pi, a>0)$ 的全长.

八、（7 分）设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)>0, g(x)>0$，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx=\int_a^b g(x)dx.$$

2014级第1学期高等数学考试试题参考答案

一、填空题

1. 0；2. 第一类跳跃间断点；3. 0；4. $x\tan x+\ln|\cos x|+C$；5. $-\frac{1}{2}$.

二、选择题

1. A；2. D；3. D；4. C；5. D.

三、1. 1；2. $\frac{1}{6}\ln a$.

四、设房租定为 x，则收入 $R(x)=(x-20)(50-\frac{x-180}{10})=-\frac{1}{10}x^2+70x-1360$

当 $x=-\frac{70}{2\cdot(-\frac{1}{10})}=350$ 时，$R(x)$ 取得最大值.

五、1. 切线方程为 $x+y=5$；2. $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{1}{(x-y)[3+\ln(x-y)]^3}=\frac{(x-y)^2}{(2x-y)^3}$.

六、$y=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n-2^{n+1}}{n+1}x^{n+1}$ 收敛区间为 $[-\frac{1}{2},\frac{1}{2})$.

七、1. $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+C, & x\geq 0\\ -\cos x+1+C, & x<0\end{cases}$ 或 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3-1+C, & x\geq 0\\ -\cos x+C, & x<0\end{cases}$；

2. $6a$.

八、因为 $f(x)$ 连续，且 $f(x)>0$，故存在最大值 $M>0$ 和最小值 $m>0$，则有

$$m\leq f(x)\leq M,\quad \sqrt[n]{m}\leq\sqrt[n]{f(x)}\leq\sqrt[n]{M}$$

又 $g(x)>0$，从而 $\sqrt[n]{m}g(x)\leq g(x)\sqrt[n]{f(x)}\leq\sqrt[n]{M}g(x)$

$$\int_a^b\sqrt[n]{m}g(x)dx\leq\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx\leq\int_a^b\sqrt[n]{M}g(x)dx$$

$$\sqrt[n]{m}\int_a^b g(x)dx\leq\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx\leq\sqrt[n]{M}\int_a^b g(x)dx$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{M}=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{m}\int_a^b g(x)dx=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{M}\int_a^b g(x)dx=\int_a^b g(x)dx$

所以，由夹逼原理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b g(x)\sqrt[n]{f(x)}dx=\int_a^b g(x)dx$.

2015 级第 1 学期高等数学考试试题

一、(共 15 分：其中第一小题 10 分，第二小题 5 分)

1. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}, & x\neq 1\\ 1, & x=1\end{cases}$ 的连续性，若存在间断点指出其类型.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin x}-1}{e^{2x}-1}=3$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

二、（10 分）设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

三、（共 15 分：其中第一小题 5 分，第二小题 10 分）

1. 计算 $\int_0^3\dfrac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx$.

2. 求由方程 $\int_{y^2}^0 e^t dt+\int_0^{2x}t^2dt=0$ 所确定的隐函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

四、（10 分）设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$，其中 n 为正整数.

五、（共 15 分：其中第一小题 7 分，第二小题 8 分）

1. 计算不定积分 $\int\dfrac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

2. 设 $\int_{-\pi}^{\pi}(x-a_0\cos x-a_0\sin x)^2dx=\min\limits_{a\in R}\left[\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-a\sin x)^2dx\right]$，求 a_0.

六、（10 分）由原点引抛物线 $y=x^2+2x+4$ 的两条切线，设切点分别为 A,B，求两切线 OA,OB 与此抛物线所围成的平面图形的面积.

七、（共 15 分：其中第一小题 7 分，第二小题 8 分）

1. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n=1-\left(\dfrac{1}{5}\right)^2+\dfrac{1}{3}-\left(\dfrac{1}{5}\right)^4+\dfrac{1}{5}-\left(\dfrac{1}{5}\right)^6+\cdots$ 的敛散性.

2. 求曲线 $y=f(x)=\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}$ 的所有渐近线方程.

八、（10 分）将函数 $f(x)=\dfrac{x}{2-x-x^2}$ 展开成 x 的幂级数，并求其收敛域.

2015 级第 1 学期高等数学考试试题参考答案

一、1. $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点也是第二类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点也是第一类间断点，其它点都是 $f(x)$ 的连续点.

2. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=12$.

二、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=1$，

所以分子极限为 0，故 $a=-1$，从而

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{1}{(1+x)^2}+2b\cos x-bx\sin x}{6kx}=1,$$

又分子极限为 0，故 $b=-\dfrac{1}{2}$，从而

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{2}{(1+x)^3}-3b\sin x-bx\cos x}{6k}=1,\ \text{故}\ k=-\frac{1}{3}.$$

三、1. $\int_0^3\dfrac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx=3+3\sqrt[3]{2}$.

2. $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{4x^2}{ye^{y^2}},\qquad \dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{8xy^2e^{y^2}-16x^4-32x^4y^2}{y^3e^{2y^2}}$.

四、设辅助函数 $F(x)=x^n f(x)$.

五、1. $\int\dfrac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\dfrac{x+1}{2\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+C$.

2. 因 $f(a)=\int_{-\pi}^{\pi}(x-a\cos x-a\sin x)^2dx=\dfrac{2}{3}\pi^3+2\pi a^2-4\pi a$，

令 $f'(a)=4\pi a-4\pi=0$，得 $a=1$，且 $f''(a)=4\pi>0$，所以 $a_0=1$.

六、 $S=\dfrac{16}{3}$.

七、1. 原级数发散.

2. $x=-1, x=0, y=-\dfrac{2}{\pi}, y=\dfrac{2}{\pi}$.

八、 $f(x)=\dfrac{x}{2-x-x^2}=\dfrac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[1-\dfrac{(-1)^n}{2^n}\right]x^n, \quad -1<x<1$.

2016 级第 1 学期高等数学考试试题

一、计算下列各题(本题 35 分，每小题 7 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^{2x}(1+t^2)e^{t^2-4x^2}\mathrm{d}t$.

2. 设 $y=y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)}=e^y$ 所确定，其中 f 有一阶导数且 $f'\neq 1$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

3．求不定积分 $\int\dfrac{x+1}{x(1+xe^x)}\mathrm{d}x$.

4．判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\dfrac{na}{n+1})^n\ (a>0)$ 的敛散性.

5．求定积分 $\int_0^{\pi}\dfrac{1}{2+\cos x}\mathrm{d}x$.

二、（本题 10 分）设曲线的极坐标方程为 $r=a\sin 3\theta$，求它在点 $(a,\dfrac{\pi}{6})$ 处的法线的直角坐标方程.

三、（本题 15 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!(n+2)}x^{n+2}$ 的收敛域，在收敛域内求该级数的和函数 $S(x)$，并求常数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n+2}{n!+(n+1)!+(n+2)!}$ 的和.

四、（本题 10 分）设由曲线 $y=x^2$，直线 $y=kx(0<k<1)$ 及 $x=1$ 围成的平面图形面积为 $S(k)$，求 k 的值，使 $S(k)$ 为最小.

五、（本题 10 分）当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x\cos 2x\cos 3x$ 与 ax^n 是等价无穷小，求常数 a 与 n.

六、（本题 10 分）设函数 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上有二阶连续导数，且 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=5$，$f(\pi)=2$，求 $f(0)$.

七、（本题 10 分）若 $ab>0$，证明 $ae^b-be^a=(\xi-1)e^{\xi}(b-a)$，其中 ξ 在 a,b 之间.

2016 级第 1 学期高等数学考试试题参考答案

一、1. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^{2x}(1+t^2)e^{t^2-4x^2}\mathrm{d}t=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\int_0^{2x}(1+t^2)e^{t^2}\mathrm{d}t}{xe^{4x^2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(1+4x^2)e^{4x^2}}{e^{4x^2}+8x^2e^{4x^2}}$

$=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2(1+4x^2)}{1+8x^2}=1.$

2. $y'=\dfrac{1}{x[1-f'(y)]}.$

3. $\int\dfrac{x+1}{x(1+xe^x)}\mathrm{d}x=\int\dfrac{(x+1)e^x}{xe^x(1+xe^x)}\mathrm{d}x=\int\dfrac{(xe^x)'}{xe^x(1+xe^x)}\mathrm{d}x=\int\dfrac{1}{xe^x(1+xe^x)}\mathrm{d}xe^x$

$=\int[\dfrac{1}{xe^x}-\dfrac{1}{1+xe^x}]\mathrm{d}xe^x=\ln\dfrac{xe^x}{1+xe^x}+C.$

4．因为$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{(\dfrac{na}{n+1})^n}=a$，当$a>1$时，原级数发散；当$0<a<1$时，原级数收敛；当$a=1$时，$\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n}{n+1})^n=\dfrac{1}{e}\neq 0$则原级数发散.

5．做变量代换$t=\tan\dfrac{x}{2}$，则$\cos x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2},\mathrm{d}x=\dfrac{1}{1+t^2}\mathrm{d}t$，

$\int_0^{\pi}\dfrac{1}{2+\cos x}\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{3+t^2}\mathrm{d}t=\dfrac{2}{\sqrt{3}}\arctan\dfrac{t}{\sqrt{3}}\Big|_0^{+\infty}=\dfrac{\pi}{\sqrt{3}}.$

二、$y=\dfrac{1}{\sqrt{3}}x.$

三、 因为$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n!(n+2)}{(n+1)!(n+3)}=0$，所以级数的收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

令其和函数为$S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!(n+2)}x^{n+2}$，且知$S(0)=0$，

上式两边求导得，$S'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^{n+1}=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n!}x^n=x(e^x-1)$，

所以，$S(x)=\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t+S(0)=\int_0^x t(e^t-1)\mathrm{d}t=-\dfrac{1}{2}x^2+xe^x-e^x+1.$

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{n!+(n+1)!+(n+2)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{n![1+(n+1)+(n+1)(n+2)]}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n!(n+2)}$

$=S(1)=[-\frac{1}{2}x^2+xe^x-e^x+1]_{x=1}=\frac{1}{2}.$

四、可得 $S(k)=\int_0^1|kx-x^2|dx=\int_0^k(kx-x^2)dx+\int_k^1(x^2-kx)dx$

$=\frac{k^3}{3}-\frac{k}{2}+\frac{1}{3}\quad(0<k<1)$

在 $(0,1)$ 内，令 $S'(k)=k^2-\frac{1}{2}=0$，得唯一驻点 $k=\sqrt{\frac{1}{2}}$，

$S''(k)=2k$，$S''(\sqrt{\frac{1}{2}})=2\sqrt{\frac{1}{2}}>0$，即得此时 $S(k)$ 为最小.

五、$1-\cos x\cos 2x\cos 3x=1-\frac{1}{2}(\cos 3x+\cos x)\cos 3x$

$=1-\frac{1}{2}(\cos^3 3x+\cos x\cos 3x)=\frac{3}{4}-\frac{1}{4}(\cos 6x+\cos 4x+\cos 2x)$

因为 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\cos 2x\cos 3x}{ax^n}=1$，即 $1=\lim_{x\to 0}\frac{3-(\cos 6x+\cos 4x+\cos 2x)}{4ax^n}$，

应用洛必达法则，得

$1=\lim_{x\to 0}\frac{6\sin 6x+4\sin 4x+2\sin 2x}{4nax^{n-1}}=\lim_{x\to 0}\frac{36\cos 6x+16\cos 4x+4\cos 2x}{4n(n-1)ax^{n-2}}$

$\overset{若n=2}{=\!=\!=}\lim_{x\to 0}\frac{36+16+4}{8a}=\frac{7}{a}$，（若 $n>2$，则右式趋于零，不符合题意），

可得 $a=7,n=2$.

本题有很多方法!!!

六、$f(0)=3$.

七、不妨设 $0<a<b$，令 $f(x)=\frac{e^x}{x},g(x)=\frac{1}{x},x\in[a,b]$.

2017 级第 1 学期高等数学考试试题

一、**填空题**(本题 24 分，每小题 3 分)

1、设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \dfrac{t^2}{\sqrt{a+t^2}}dt}{x-\sin x}=1$，则 $a=$_____.

2、设 $y=\sin f(x^2)$，其中函数 $f(u)$ 是可微的，则 $dy=$_____.

3、设函数 $f(x)=\begin{cases} x\arctan\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 2, & x=0 \end{cases}$，则 $f(x)$ 的间断点为_____，

间断点的类型为_____.

4、设 $f'(\sin^2 x)=\cos^2 x$，则 $\int f(x)dx=$_____.

5、$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sin^3 x}{(1+x^2)^{20}}\cos x dx=$_____.

6、星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t$ 的全长为_____.

7、已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$，则广义积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2-x}dx=$_____.

8、设 $f(x)=1-\dfrac{x}{\pi}(0\le x\le \pi)$ 的余弦级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(-3)=$_____.

二、（共 16 分，其中第 1 小题 8 分，第 2 小题 8 分）

1、求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

2、设函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^4\cos\dfrac{1}{x^2}}{e^x-1}, & x<0 \\ a, & x=0 \\ \dfrac{\ln(1+3x)}{x}+b, & x>0 \end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，求 a,b.

三、（10 分）设上证 A 股中某只股票历年来的走势指数曲线为

$C: f(x)=\dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$，求（1） $f(x)$ 的增减区间和极值；（2） $f(x)$ 的凹凸区

间及拐点；（3） $f(x)$ 的渐近线.

四、（8 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$ 的收敛区间，并在其收敛区间内求其和函数.

五、（10 分）求曲线 $y=x^2-2x$， $y=0$， $x=1$， $x=3$ 所围成的平面图形的面积 S，并求该平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

六、（共 12 分，其中第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分）

计算 1、 $\int\frac{2x^5+11x^4+28x^3+39x^2+32x+13}{2x^3+7x^2+8x+3}dx$；

2、 $\int_{\frac{1}{2}}^{1}\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx$.

七、（8 分）设 $\{a_n\}$ 是单调增加且有界的数列，（其中 $a_n>0, n=1,2,3,\cdots$），证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛.

八、（共 12 分，其中第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分）

1、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，证明至少存在一点 $\eta\in(0,1)$，使得 $\eta f'(\eta)+2f(\eta)=0$.

2、设 $\begin{cases}x=\int_0^t\frac{u}{(2-u)^2}du\\ y=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}t^{n-1}\end{cases}$，求 $\frac{dy}{dx},\frac{d^2y}{dx^2}$.

2017 级第 1 学期高等数学考试试题参考答案

一、1. $a=4$；

2. $dy=\cos f(x^2)\cdot f'(x^2)\cdot 2xdx$；

3. $x=0$，第一类可去间断点；

4. $\int f(x)dx=-\frac{1}{6}x^3+\frac{1}{2}x^2+C_1x+C_2$；

5. 0；　6. $6a$；　7. $e^{\frac{1}{4}\sqrt{\pi}}$；　8. $S(-3)=\dfrac{\pi-3}{\pi}$.

二、1. $\because \dfrac{n^2}{n^2+n}\le\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\le\dfrac{n^2}{n^2+1}$，

且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+1}=1,\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n}=1$，

由夹逼原理可得: $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{n}{n^2+1}+\dfrac{n}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n})=1$.

2. 依题意可知要使 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，只要 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续即可，即要 $f(0+0)=f(0-0)=f(0)$.

而 $f(0)=a$，　$f(0+0)=\lim\limits_{x\to0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to0^+}[\dfrac{\ln(1+3x)}{x}+b]=3+b$，

$$f(0-0)=\lim_{x\to0^-}f(x)=\lim_{x\to0^-}\frac{x^4\cos\frac{1}{x^2}}{e^x-1}=\lim_{x\to0^-}x^3\cos\frac{1}{x^2}=0,$$

由 $3+b=0=a$ 可得，$a=0,b=-3$.

三、 $f'(x)=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$，　$f''(x)=\dfrac{2}{(x-1)^3}$.

$f(x)$ 在 $(-\infty,0),(2,+\infty)$ 上单调增加，在 $(0,1),(1,2)$ 上单调减少；在 $x=0$ 处取极大值 $f(0)=-2$，在 $x=2$ 处取极小值 $f(2)=2$；在 $(-\infty,1)$ 是凸的，在 $(1,+\infty)$ 是凹的；渐近线有 $x=1,y=x-1$.

四、$\because \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{(2n+3)x^{2(n+1)}}{(n+1)!}\cdot\dfrac{n!}{(2n+1)x^{2n}}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|x|^2}{n+1}=0<1$，

所以原级数的收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

设 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+1}{n!}x^{2n}$，则

$$\int_0^x S(x)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}=x[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x^2)^n}{n!}-1]=x(e^{x^2}-1),$$

所以 $S(x)=[x(e^{x^2}-1)]'=2x^2e^{x^2}+e^{x^2}-1$.

五、 $S=\int_1^2(2x-x^2)dx+\int_2^3(x^2-2x)dx=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2$;

$V=\int_1^3\pi y^2dx=\int_1^3\pi(x^2-2x)^2dx=\frac{46}{15}\pi$.

六、1. $\because \frac{2x^5+11x^4+28x^3+39x^2+32x+13}{2x^3+7x^2+8x+3}=x^2+2x+3+\frac{-x^2+2x+4}{2x^3+7x^2+8x+3}$,

设 $\frac{-x^2+2x+4}{2x^3+7x^2+8x+3}=\frac{-x^2+2x+4}{(x+1)^2(2x+3)}=\frac{A}{x+1}+\frac{B}{(x+1)^2}+\frac{D}{2x+3}$,

由待定系数法可得： $A=2,B=1,D=-5$,

$\therefore$ 原式 $=\int[x^2+2x+3+\frac{2}{x+1}+\frac{1}{(x+1)^2}-\frac{5}{2x+3}]dx$

$$=\frac{1}{3}x^3+x^2+3x+2\ln|x+1|-\frac{1}{x+1}-\frac{5}{2}\ln|2x+3|+C.$$

2. $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}}dx=2\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}}d\sqrt{x}=2\int_{\frac{1}{2}}^1\arcsin\sqrt{x}d\arcsin\sqrt{x}$

$$=(\arcsin\sqrt{x})^2\Big|_{\frac{1}{2}}^1=\frac{3\pi^2}{16}.$$

七、依题意，有 $0<1-\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{a_{n+1}-a_n}{a_{n+1}}<\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$,

由于 $\{a_n\}$ 单调有界，故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$ 存在.

对于级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$，有 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}-a_1)=a-a_1$,

由级数收敛的定义知， $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n+1}-a_n}{a_1}$ 收敛.

由比较判别法知，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛.

八、1. 设 $F(x)=x^2f(x)$，由罗尔定理可得结论.

2. 当$-2<t<2$时，$\int_0^t y dt=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{t^n}{2^n}=\frac{\frac{t}{2}}{1-\frac{t}{2}}=\frac{t}{2-t}$，

从而$y=(\frac{t}{2-t})'=\frac{2}{(2-t)^2}$，

于是$\frac{dx}{dt}=\frac{t}{(2-t)^2}$，$\frac{dy}{dt}=\frac{4}{(2-t)^3}$，

所以$\frac{dy}{dx}=\frac{4}{(2-t)t}$，$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{8(t-1)}{t^3}$.

2018 级第 1 学期高等数学考试试题

一、**填空题**(每小题 4 分，总计 24 分)

1、若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x>0\\ b, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $ab=$_____.

2、已知 $f'(x)=e^{3x}$，则 $f(x)$ 的反函数的二阶导数 $\dfrac{d^2x}{dy^2}=$_____.

3、已知函数 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$，则 $f'''(0)=$_____.

4、已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $x^2\sin x$，则 $\int f'(x)dx=$_____.

5、广义积分 $\int_e^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^2}dx=$_____.

6、设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，且 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0\\ 1+x^2, & 0<x\le\pi\end{cases}$，则其傅里叶级数在点 $x=0$ 处的和为_____.

二、（共 14 分，其中第 1 小题 7 分，第 2 小题 7 分）

1、求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{\ln(1+x)}$.

2、求函数 $f(x)=\dfrac{x^2-1}{|x|(x+1)}$ 的间断点，并判断其类型.

三、（10 分）证明 Cauchy 中值定理：如果函数 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0, x\in(a,b)$，证明至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

四、（共 14 分，其中第 1 小题 7 分，第 2 小题 7 分）

1．试确定 $a,b.c$ 的值，使三次曲线 $y=ax^3+bx^2+cx$ 有拐点 $(1,2)$，并且在该点处切线的斜率为 1.

2．设函数 $y=e^{-x}\sqrt[3]{\dfrac{(x+1)(x^2+2)}{3-x^3}}$，求 dy.

五、（10 分）设 D 是由曲线 $y=x^{\frac{1}{3}}$，直线 $x=a(a>0)$ 及 x 轴所围成的平面图形，V_x，V_y 分别是 D 绕 x 轴，y 轴所得旋转体的体积，若 $V_y=10V_x$，求 a.

六、（6 分）设 $f(x)=\int_0^{x^2}\ln(1+t)dt$，证明导函数 $f'(x)$ 只有一个零点.

七、（共 12 分，其中第 1 小题 6 分，第 2 小题 6 分）

1．求不定积分 $\int\dfrac{1}{\sqrt{4-x^2}\arcsin\dfrac{x}{2}}\mathrm{d}x$.

2．$y=[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，计算 $\int_{-2}^{10}(x-[x])\mathrm{d}x$.

八、（10 分）将函数 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ 展开成 $(x-3)$ 的幂级数，并指出其收敛域.

2018 级第 1 学期高等数学考试试题参考答案

一、1. $\dfrac{1}{2}$；2. $-\dfrac{3}{e^{6x}}$ 或 $-\dfrac{1}{3y^2}$；3. 0；4. $2x\sin x+x^2\cos x+C$；

5. 1；　6. 0.

二、1. 原式 $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin x+x^2\cos\dfrac{1}{x}}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin x}{x}+\lim\limits_{x\to0}x\cos\dfrac{1}{x}=2+0=2$.

2．$x=-1$ 为 $f(x)$ 的第一类的可去间断点；$x=0$ 是 $f(x)$ 的第二类的无穷间断点.

三、见教材.　辅助函数的设法不唯一.

四、1．$a=1,b=-3,c=4$.

2．$dy=e^{-x}\sqrt[3]{\dfrac{(x+1)(x^2+2)}{3-x^3}}[-1+\dfrac{1}{3(x+1)}+\dfrac{2}{3(x^2+1)}+\dfrac{3x^2}{3-x^3}]dx$.

五、$V_x=\int_0^a\pi(x^{\frac{1}{3}})^2dx=\dfrac{3}{5}\pi a^{\frac{5}{3}}$，$V_y=2\pi\int_0^a x\cdot x^{\frac{1}{3}}dx=\dfrac{6}{7}\pi a^{\frac{7}{3}}$，$a=7\sqrt{7}$.

六、存在性：$f'(x)=2x\ln(1+x^2)$，$x=0$ 使得 $f'(x)=0$；

唯一性； $f''(x)=2\ln(1+x^2)+\dfrac{4x^2}{1+x^2}>0$，从而 $f'(x)$ 单调递增， $f'(x)=0$ 至多存在一个零点.

因此 $f'(x)$ 只有一个零点.

七、1．原式 $=\ln\arcsin\dfrac{x}{2}+C$；

2．因 $f(x)=x-[x]$ 是周期为 1 的可积函数，从而

$$\int_{-2}^{10}(x-[x])\mathrm{d}x=12\int_0^1(x-[x])\mathrm{d}x=12\int_0^1 x\mathrm{d}x=6.$$

八、$\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{3+(x-3)}=\dfrac{1}{3}\dfrac{1}{1+\dfrac{x-3}{3}}=\dfrac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(\dfrac{x-3}{3})^n=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n$，

由 $-1<\dfrac{x-3}{3}<1$ 得 $0<x<6$，又当 $x=0$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{3}$，发散；

当 $x=6$ 时， $\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{3}$ 发散，因此幂级数的收敛域为 $(0,6)$.

一. 填空题

1. 已知 $x \to 0$，$(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x\sin x$ 是等价无穷小，求 $a=$_____。

2. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1!+2!+\cdots+n!}{n!}=$_____。

3. 求 $f(x)=2^x$ 的麦克劳林的 x^n 项前的系数_____。

4. 函数 $y(x)$ 由 $\begin{cases}x=t^3+3t+1\\ y=t^3-3t+1\end{cases}$ 确定，$y(x)$ 曲线形状向上凸，求 x 的范围_____。

5. 已知 $a\geq 0$，求 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{(1+x^2)(1+x^a)}dx=$_____。

6. $S(x)$ 是周期为 2π 函数 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数，$f(x)$ 在一周期的表达式

$f(x)=\begin{cases}0, 2<|x|<\pi\\ x, |x|\leq 2\end{cases}$，求 $S(6)=$_____。

二. 函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{2n-1}+ax^2+bx}{x^{2n}+1}$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 范围上的连续函数，求 a,b 的值。

三. 已知 $a>1$，$f(t)=a^t-at$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上驻点为 $t(a)$。问 a 为何值，$t(a)$ 最小？并求出最小值。

四. (1) 已知 $f(x)=\int_{x^2}^{x}\dfrac{\sin(xt)}{t}dt$，求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$。

(2) 求积分 $\int\dfrac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$。

五. 求积分 $\int(\ln x)^2dx$。

六. 求出级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+\dfrac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}$ 收敛区间及和函数。

七. 求出 $y=\dfrac{(x^2+2x-3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2-1)\arctan x}$ 的所有渐近线。

八. $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。在 (a,b) 上可导。已知 $f'(x)>0$。证明存在唯一点 $\xi\in(a,b)$，使 $\int_a^{\xi}[f(\xi)-f(x)]dx=3\int_{\xi}^{b}[f(x)-f(\xi)]dx, \xi\in(a,b)$。

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

—O—O—

—O—O—

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷(A卷)

2020~2021 学年 第1 学期 高等数学A2(一) 课程

(时间: 2021年1月22日星期五，10：00—11：40，共计: 100分钟)

80 学时，5 学分，闭卷，总分100分，占总评成绩 60 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	24	10	16	10	8	16	10	6	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题（每小题4分，共24分）

(1) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=t+e^t \\ y=\sin t \end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}=$ _____.

(2) 函数 $f(x)=x^2\cdot 2^x$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)=$ _____.

(3) 曲线 $y=\dfrac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为_____.

(4) $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{1+n^2}+\dfrac{1}{2^2+n^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n^2}\right)=$ _____.

(5) 当 $0\le\theta\le\pi$ 时，对数螺线 $r=e^{\theta}$ 的弧长为_____.

(6) 设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$ 的 Fourier 展开式为 $\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数 $b_3=$ _____.

得 分	
评卷人	

二、(满分10分)设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x, g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

得 分	
评卷人	

三、（满分 16 分）设

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{g(x)-e^{-x}}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$$

其中 $g(x)$ 有二阶连续导数，且 $g(0)=1$，$g'(0)=-1$.

(1) 求 $f'(x)$；

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上的连续性.

得 分	
评卷人	

四、（满分 10 分）设函数 $y=y(x)$ 由方程

$$y\ln y-x+y=0$$

确定，试判断曲线 $y=y(x)$ 在 $(1,1)$ 附近的凹凸性.

……评卷密封线…… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 ……评卷密封线……

学　院
专业班级
学　号
姓　名
座 位 号
任课教师姓名

……评卷密封线……　密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线……

得　分	
评卷人	

五、（满分8分）设 $f(\sin^2 x)=\dfrac{x}{\sin x}$，求 $\int \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}} f(x)dx$

得 分	
评卷人	

六、（满分 16 分）设 D_1 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, x=2$ 及 $y=0$ 所围成的平面区域，D_2 是由抛物线 $y=2x^2$ 和直线 $x=a, y=0$ 所围成的平面区域，其中 $0<a<2$.

(1) 求 D_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积 V_1，D_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积 V_2；

(2) 当 a 为何值时，$V=V_1+V_2$ 取得最大值?求此最大值.

得 分	
评卷人	

七、（满分 10 分）将函数 $y=\ln\left(1-x-2x^2\right)$ 展开成 x 的幂级数，并指出其收敛区间.

得 分	
评卷人	

八、（满分 6 分）设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\le 0$，记 $F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$，证明在 (a,b) 内 $F'(x)\le 0$.

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷

2021－2022 学年 第 一 学期　高等数学 A2（一）

（考试时长：100 分钟）

（总分 100 分，占总评成绩 60 %）

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. 当$x \to 0$时，$\sqrt[3]{1+ax^2}-1$与$cosx-1$是等价无穷小，则$a=$_____.

2. 曲线$\begin{cases} x=t^2 \\ y=3t+t^3 \end{cases}$，$t \in [0,+\infty)$的拐点是_____.

3. 极限$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{n+n}\right)=$_____.

4. 函数$f(x)=\frac{x}{x+1}\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$的无穷间断点是_____.

5. 曲线$y=\int_0^x tantdt\ (0\le x\le\frac{\pi}{4})$的弧长是_____.

6. 将函数$f(x)=\frac{\pi-x}{2}(0<x<2\pi)$展开为周期为$2\pi$的 Fourier 级数，记级数的和函数为$S(x)$，则$S(14)=$_____.

二、（本题满分 10 分）

设函数$f(x)$定义如下：$f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}, x>0, \\ a+bx, x\le 0. \end{cases}$

确定常数a,b，使得$f(x)$在点$x=0$可导.

三、（本题满分 8 分）

将半径为R，夹角为$\theta(0<\theta<2\pi)$的扇形围成一个无底的圆锥体，问夹角θ取多大时，圆锥体的体积最大？

四、（本题满分 14 分，每小题 7 分）

1. 计算不定积分$\int xf'(2x)dx$，其中$f(x)$的原函数为$\frac{sinx}{x}$.

2. 计算定积分$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin^2x}{1+e^{-x}}dx$.

五、（本题满分 12 分）

设曲线$y=x^2-2x$，$y=0$，$x=1$，$x=3$所围成的平面图形为D，求

（1）平面图形D的面积S；

（2）该平面图形D绕y轴旋转一周所得旋转体的体积V.

六、（本题满分 10 分）

已知方程$\begin{cases} x=3t^2+2t+3 \\ e^y sint-y+1=0 \end{cases}$确定了$y$是$x$的函数，求$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0}$，$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=0}$.

七、（本题满分 16 分，每小题 8 分）

1. 判定级数$-\frac{1}{1+a}+\frac{1}{2+a}-\frac{1}{3+a}+\frac{1}{4+a}-\cdots$($a$为自然数)是否收敛？若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

2. 求级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{2n-1}$的收敛域及和函数.

八、（本题满分 6 分）

设函数$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$可导，且$f(0)=f(1)=0$，$f\left(\frac{1}{2}\right)=1$，

证明至少存在一点$\xi\in(0,1)$，使得$f'(\xi)=1$.

中南大学考试试卷

2022 ~2023 学年 第一 学期 高等数学 A2（一）

（考试时长：100 分钟，总分 100 分，占总评成绩 60%）

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+2x)^{3x}-1}{x^2}=$ _____.

2. 设 $f(x)=x^2\ln(1-x)$，则 $f^{(5)}(0)=$_____.

3. 若 $x\ln x$ 为函数 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$_____.

4. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_0^{x^3} f(t)\mathrm{d}t=x$，则 $f(8)=$_____.

5. 曲线 $\begin{cases}x=\arctan t\\ y=\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2)\end{cases}$ 上自 $t=0$ 到 $t=1$ 的一段弧长为 _____.

6. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的函数，它在一个周期上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}(x+\pi)^2, & -\pi\le x<0\\ \dfrac{1}{\pi}x^2, & 0\le x<\pi\end{cases},$$

记 $f(x)$ 展开的傅里叶级数的和函数为 $s(x)$，则 $s(2\pi)=$ _____.

二、（本题满分 10 分）讨论函数 $f(x)=\dfrac{x+1}{\ln|x|}$ 的连续性，写出其连续区间，并指出其间断点的类型.

三、 （本题满分 10 分）求下列函数的导数与微分

1.（5 分）设 $y=\dfrac{(x)^{\ln x}}{(\ln x)^x}(x>e)$，求 $\mathrm{d}y$.

2.（5 分）设 $g(x)$ 与 $h(x)$ 是可导函数，求函数 $y=\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}$ 的导数（其中 $g(x)$ 与 $h(x)$ 不同时为零）.

四、（本题满分 12 分） 设由不等式 $0\le y\le \frac{1}{2x+1}, 0\le x\le 1$ 确定一个平面区域，

（1）求此平面区域的面积；

（2）求此平面区域绕 y 轴旋转一周得到的立体的体积.

五、**（本题满分 12 分）** 计算下列积分

1.（6 分）$\int \frac{3x-2}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x$；

2.（6 分）$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{3\sin^2 x+4\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

六、（本题满分 10 分） 将函数 $f(x)=\frac{x}{x^2-3x+2}$ 展开成麦克劳林级数，并写出其收敛域.

七、（本题满分 16 分） 设函数 $f(x)=\frac{x^2+3}{x-1}$，求

(1) 函数 $f(x)$ 的单调区间，凹凸区间及极值；

(2) 函数 $f(x)$ 的所有渐近线.

八、（本题满分 6 分） 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(x_1)=f(x_2)=0$，（$x_1<x_2$，且 $x_1,x_2\in(a,b)$），证明：在 (x_1,x_2) 内至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$.

参考答案 （22 级）

一、填空题（每小题 4 分，共 24 分）

1．6；2．-40；3．$x+C$；4．$\frac{1}{12}$；5．$\ln(1+\sqrt{2})$；6．$s(2\pi)=\frac{\pi}{2}$。

二、（10 分）讨论函数 $f(x)=\frac{x+1}{\ln|x|}$ 的连续性，写出其连续区间，并指出其间断点的类型。

解 函数 $f(x)=\frac{x+1}{\ln|x|}$ 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$，因函数在 $x=0,-1,1$ 处无定义，则其间断点为 $x=0,-1,1.$

由初等函数的连续性知，函数 $f(x)$ 的连续区间为

$$(-\infty,-1)\cup(-1,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)。$$

因为 $\lim\limits_{x\to0}\frac{x+1}{\ln|x|}=0$，所以 $x=0$ 是函数的第一类可去间断点；

又 $\lim\limits_{x\to1}\frac{x+1}{\ln|x|}=\infty$，所以 $x=1$ 是函数的第二类无穷间断点；

且 $\lim\limits_{x\to-1}\frac{x+1}{\ln|x|}=\lim\limits_{x\to-1}\frac{x+1}{\ln(-x)}\overset{令x+1=t}{===}\lim\limits_{t\to0}\frac{t}{\ln(1-t)}=-1$，

所以 $x=-1$ 是函数的第一类可去间断点。

三、 （本题满分 10 分）求下列函数的导数与微分

1．（5 分）设 $y=\frac{(x)^{\ln x}}{(\ln x)^{x}}(x>e)$，求 $\mathrm{d}y$。

解 对函数两边取对数，则 $\ln y=(\ln x)^2-x\ln(\ln x)$，

对上式两边求微分，得 $\frac{1}{y}\mathrm{d}y=\left[2(\ln x)\cdot\frac{1}{x}-\ln(\ln x)-x\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x$

则有 $\mathrm{d}y=\left\{\frac{(x)^{\ln x}}{(\ln x)^{x}}\left[\frac{2\ln x}{x}-\ln\ln x-\frac{1}{\ln x}\right]\right\}\mathrm{d}x$

2. （5 分）设$g(x)$与$h(x)$是可导函数，求函数$y=\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}$的导数（其中$g(x)$与$h(x)$不同时为零）。

解 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\left(\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}\right)'=\dfrac{1}{2\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}\left(g^2(x)+h^2(x)\right)'$

$$=\frac{1}{2\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}\left(2g(x)\cdot g'(x)+2h(x)\cdot h'(x)\right)$$

$$=\frac{g(x)\cdot g'(x)+h(x)\cdot h'(x)}{\sqrt{g^2(x)+h^2(x)}}$$ （5 分）

四、（本题满分 12 分）设由不等式$y\le\dfrac{1}{2x+1},0\le x\le 1$确定一个平面区域，（1）求此平面区域的面积；（2）求此平面区域绕y轴旋转一周得到的立体的体积。

解 （1）$S=\int_0^1\frac{1}{2x+1}\mathrm{d}x$

$$=\frac{1}{2}\int_0^1\frac{1}{2x+1}\mathrm{d}(2x+1)=\frac{1}{2}\ln(2x+1)\Big|_0^1=\frac{1}{2}\ln 3;$$

(2)法一：$V_y=\pi\int_{\frac{1}{3}}^1x^2(y)\mathrm{d}y+\pi\cdot 1\cdot\frac{1}{3}$

$$=\pi\int_{\frac{1}{3}}^1\frac{1}{4}\left(\frac{1}{y}-1\right)^2\mathrm{d}y+\frac{\pi}{3}=\pi\int_{\frac{1}{3}}^1\frac{1}{4}\left(\frac{1}{y^2}-\frac{2}{y}+1\right)\mathrm{d}y+\frac{\pi}{3}$$

$$=\frac{\pi}{4}\left(-\frac{1}{y}-2\ln y+y\right)_{\frac{1}{3}}^1+\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{4}\left(\frac{8}{3}-2\ln 3\right)+\frac{\pi}{3}=\pi-\frac{\pi}{2}\ln 3$$

法二：用柱壳法求解得

$$V_y=2\pi\int_0^1xy\mathrm{d}x=2\pi\int_0^1x\cdot\frac{1}{2x+1}\mathrm{d}x$$

$$=\pi\int_0^1\left(1-\frac{1}{2x+1}\right)\mathrm{d}x=\pi-\frac{\pi}{2}\ln(2x+1)\Big|_0^1=\pi-\frac{\pi}{2}\ln 3。$$

五、（本题满分 12 分）计算下列积分

1. （6 分）$\int \frac{3x-2}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x$

解 $\int \frac{3x-2}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x=\int \frac{\frac{1}{2}\cdot 3(2x-4)+4}{x^2-4x+5}\mathrm{d}x=\frac{3}{2}\int \frac{\mathrm{d}\left(x^2-4x+5\right)}{x^2-4x+5}+\int \frac{4\mathrm{d}(x-2)}{(x-2)^2+1}$

$=\frac{3}{2}\ln\left(x^2-4x+5\right)+4\arctan(x-2)+C$

2. （6 分）$\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{3\sin^2 x+4\cos^2 x}\mathrm{d}x$

解 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{3\sin^2 x+4\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{4+3\tan^2 x}\cdot\frac{1}{\cos^2 x}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{4+3\tan^2 x}\ \mathrm{d}\tan x$

$=\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{4+3\tan^2 x}\ \mathrm{d}\tan x=\frac{1}{\sqrt{3}}\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{2^2+\left(\sqrt{3}\tan x\right)^2}\ \mathrm{d}\sqrt{3}\tan x$

$=\frac{1}{\sqrt{3}}\cdot\frac{1}{2}\left(\arctan\frac{\sqrt{3}\tan x}{2}\right)_0^{\frac{\pi}{3}}=\frac{\sqrt{3}}{6}\arctan\frac{3}{2}$

六、（本题满分 10 分）将函数 $f(x)=\frac{x}{x^2-3x+2}$ 展开成麦克劳林级数，并写出其收敛域。

解 $f(x)=\frac{x}{(x-1)(x-2)}=x\left(\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}\right)=x\left(-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}+\frac{1}{1-x}\right)$

因为 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n, x\in(-1,1)$，

所以 $f(x)=x\left(-\frac{1}{2}\cdot\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{x}{2}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)$

$=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^{n+1}}x^{n+1}+\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)x^{n+1}$，　$x\in(-1,1)$

七、（本题满分 16 分）设函数 $f(x)=\dfrac{x^2+3}{x-1}$，求

(1) $f(x)$ 的单调区间，凹凸区间，极值;

(2) $f(x)$ 的所有渐近线.

解：(1) 函数的定义域为 $(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

$$f'(x)=\frac{2x(x-1)-(x^2+3)}{(x-1)^2}=\frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)^2},\ y''=\frac{8}{(x-1)^3}$$

令 $f'(x)=0$，得驻点 $x=-1,x=3$，列表得

	$(-\infty,-1)$	$x=-1$	$(-1,1)$	$x=1$	$(1,3)$	$x=3$	$(3,+\infty)$
$f'(x)$	+	0	−	无定义	−	0	+
$f''(x)$	−	−1	−		+	1	+
$f(x)$	单增，凸	极大值	单减，凸		单减，凹	极小值	单增，凹

故 $f(x)$ 的单调增加区间是：$(-\infty,-1),(3,+\infty)$，

单调减少区间是：$(-1,1),(1,3)$ ，

凸区间为 $(-\infty,1)$，

凹区间为 $(1,+\infty)$.

当 $x=-1$ 时，取得极大值 -2；当 $x=3$ 时，取得极小值 6 。

（2）$\lim\limits_{x\to1}f(x)=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+3}{x-1}=\infty$，

故 $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的铅直渐近线；

而 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x^2+3}{x(x-1)}=1$，$\lim\limits_{x\to\infty}(f(x)-x)=\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2+3}{x-1}-x\right)=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+3}{x-1}=1$，

故 $y=x+1$ 为函数 $f(x)$ 的斜渐近线。

八、（本题满分 6 分）设 $f(x),g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(x_1)=f(x_2)=0$，（$x_1<x_2$，且 $x_1,x_2\in(a,b)$）证明：在 (x_1,x_2) 内至少存在一点 ξ，使 $f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$。

证 令 $F(x)=f(x)e^{g(x)}$，

可知 $F(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上连续，在 (x_1,x_2) 内可导，

且 $F(x_1)=f(x_1)e^{g(x_1)}=0, F(x_2)=f(x_2)e^{g(x_2)}=0$，即 $F(x_1)=F(x_2)$，

即 $F(x)$ 在 $[x_1,x_2]$ 上满足罗尔定理的条件，

则至少存在一点 $\xi\in(x_1,x_2)$，使 $F'(\xi)=0$，

而 $F'(x)=f'(x)e^{g(x)}+f(x)g'(x)e^{g(x)}=\left[f'(x)+f(x)g'(x)\right]e^{g(x)}$，

即 $\left[f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)\right]e^{g(\xi)}=0$，

而 $e^{g(\xi)}\neq 0$，得 $f'(\xi)+f(\xi)g'(\xi)=0$。

中南大学考试试卷

2023~2024 学年 一学期 高等数学 A（一）

（时间：2024 年 1 月 15 日，星期一，10：00—11：40，共计：100 分钟）

80 学时， 5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分）

1、若 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{f(x)}{\ln x}=1$，则 $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$（ ）.

（A）等于 1　　（B）等于 0　　（C）不存在　　（D）不能确定是否存在

2、广义积分 $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{x^2+2x+2}dx$（ ）.

（A）发散　　（B）等于 π　　（C）等于 $\dfrac{\pi}{2}$　　（D）等于 $\dfrac{\pi}{4}$

3、下列四个数项级数，其中收敛的是（ ）.

（A）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$　　（B）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n n^{n+1}}{(n+1)!}$　　（C）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$　　（D）$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}$

4、设函数 $f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi<x\le 0\\ x^2+1, & 0<x\le\pi\end{cases}$，周期为 2π，则其傅里叶级数在 $x=\pi$ 处收敛于（ ）.

（A）-1　　（B）$f(x)$　　（C）π^2+1　　（D）$\dfrac{\pi^2}{2}$

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、曲线 $y=\dfrac{2x^2-x}{1+x^2}$ 的水平渐近线方程为_____.

2、若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos(2x)-\cos(3x)}{x^2}, & x\neq 0\\ A, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则常数 A=_____.

3、设函数 $y=y(x)$ 由方程 $1+xy=e^y$ 确定，则 $y''\big|_{x=0}$ =_____.

4、不定积分 $\int\dfrac{1}{x(1+2\ln x)}dx$=_____.

三、（本题满分 16 分，每小题 8 分）

1、计算定积分 $\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

2、已知参数方程 $\begin{cases}x=\cos t+t\sin t\\ y=\sin t-t\cos t\end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$，求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

四、（本题满分 10 分）

当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与函数 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，求 a，b 的值.

五、（本题满分 10 分）

将函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，并求出收敛域.

六、（本题满分 10 分）

求抛物线 $y=-x^2+4x$ 与此抛物线上的点 $(0,0)$ 和点 $(4,0)$ 处切线所围成的平面图形的面积.

七、（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 连续，且满足

$$\int_0^x(x-t)f(t)\mathrm{d}t=x(x-2)e^x+2x,$$

1、求函数 $f(x)$ 的表达式； 2、求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

八、（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$，证明：

存在 $\xi\in(a,b),\eta\in(a,b)$，使得 $\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)}=\frac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$ 成立.

2023 级高数 A(一）参考答案（考试时间 2024 年 1 月 15 日）

一、选择题（每小题 4 分，共 16 分） B D C D

二、填空题（每小题 4 分，共 16 分）

1、$y=2$　　2、$\frac{5}{2}$　　3、0　　4、$\frac{1}{2}\ln|1+2\ln x|+C$

三、（本题满分 16 分，每小题 8 分）

1、计算定积分 $\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

解：利用对称性计算定积分，得，

$$\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{2x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+\int_{-1}^{1}\frac{x\cos x}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x=4\int_{0}^{1}\frac{x^2}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x+0$$

$$=4\int_{0}^{1}\frac{x^2(1-\sqrt{1-x^2})}{1-(1-x^2)}\mathrm{d}x=4\int_{0}^{1}(1-\sqrt{1-x^2})\mathrm{d}x=4-4\int_{0}^{1}\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=4-\pi$$

2、已知参数方程 $\begin{cases}x=\cos t+t\sin t\\ y=\sin t-t\cos t\end{cases}$ 确定了函数 $y=y(x)$，　求 $\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

解： $\frac{dy}{dx}=\frac{\cos t-(\cos t-t\sin t)}{-\sin t+\sin t+t\cos t}=\tan t$，

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\sec^2 t}{t\cos t}=\frac{\sec^3 t}{t}\left(\text{或}\frac{1}{t\cos^3 t}\right).$$

四、（本题满分 10 分）

当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与函数 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，求 a，b 的值.

解：由题设条件得 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=1$，

又由泰勒展式：$e^x=1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots$；　$\cos x=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{1}{4!}x^4+\cdots$；

$\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3-\cdots$，得

$$\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{ax+bx^2+\left(x-\frac{1}{2}x^2\right)}{1+x^2-\left(1-\frac{1}{2}x^2\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2}{\frac{3}{2}x^2},$$

所以 $\lim_{x\to 0}\frac{(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2}{\frac{3}{2}x^2}=1$，

$a+1=0, b-\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，即 $a=-1, b=2$ ．

五、（本题满分 10 分）

将函数 $f(x)=\frac{1}{x}$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，并求出收敛域.

解： $f(x)=\frac{1}{x}=\frac{1}{(x-3)+3}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-3}{3}}$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-3}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n,$$

由 $-1<\frac{x-3}{3}<1$ 得：$0<x<6$，又当 $x=0$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3}$ 发散，

当 $x=6$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(x-3)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3}$ 发散，故收敛域为：$(0,6)$.

六、（本题满分 10 分）

求抛物线 $y=-x^2+4x$ 与此抛物线上的点 $(0,0)$ 和点 $(4,0)$ 处切线所围成的平面图形的面积.

解： 因 $y'=-2x+4$，所以 $y'(0)=4, y'(4)=-4$，

故抛物线在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 $y=4x$，

在点 $(4,0)$ 处的切线方程为 $y=-4x+16$，两切线的交点是 $(2,8)$，

故所求面积为

$$S=\int_0^2\left[4x-(-x^2+4x)\right]\mathrm{d}x+\int_2^4\left[-4x+16-(-x^2+4x)\right]\mathrm{d}x=\frac{16}{3}.$$

（或 $S=\int_0^8\left[4-\frac{y}{4}-\frac{y}{4}\right]\mathrm{d}y-\int_0^4\left[2+\sqrt{4-y}-(2-\sqrt{4-y})\right]\mathrm{d}y=\frac{16}{3}$．）

七、（本题满分 12 分）

设函数 $f(x)$ 连续，且满足

$$\int_0^x (x-t) f(t)\mathrm{d}t = x(x-2)e^x + 2x,$$

1、求函数 $f(x)$ 的表达式； 2、求函数 $f(x)$ 的单调区间与极值.

解：1、因 $\int_0^x (x-t) f(t)\mathrm{d}t = x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t - \int_0^x tf(t)\mathrm{d}t = x(x-2)e^x + 2x$，

方程两边对 x 求导则有： $\int_0^x f(t)\mathrm{d}t = (x^2-2)e^x + 2$，

再对 x 求导得： $f(x) = e^x(x^2+2x-2)$

2、令 $f'(x) = x(x+4)e^x = 0$，得 $x=0, x=-4$，

因在 $(-\infty,-4)$ 与 $(0,+\infty)$ 内 $f'(x)>0$，单调增加区间为 $(-\infty,-4)$ 与 $(0,+\infty)$；

在 $(-4,0)$ 内 $f'(x)<0$，单调减少区间为 $(-4,0)$，

且 $f(x)$ 的极大值为 $f(-4) = 6e^{-4}$，极小值为 $f(0) = -2$.

八、（本题满分 10 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f'(x)\neq 0$，证明：

存在 $\xi\in(a,b), \eta\in(a,b)$，使得 $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \dfrac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$ 成立.

证明： $f(x)$，$g(x)=e^x$ 在 $[a,b]$ 上满足柯西中值定理条件，故存在 $\eta\in(a,b)$，

使得 $\dfrac{f(b)-f(a)}{e^b-e^a} = \dfrac{f'(\eta)}{e^\eta}$ (1) ，

又 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上满足拉格朗日中值定理条件，故存在 $\xi\in(a,b)$，使得

$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$ (2)，由两式得： $\dfrac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \dfrac{e^b-e^a}{b-a}e^{-\eta}$.